



ESCUELA  
POLITÉCNICA  
NACIONAL



inclusión  
DIGITAL  
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



vhs  
DVV International



# **Laboratoire de systèmes Information et inclusion numérique LUDOLAB**

**PROJET D'INCLUSION NUMÉRIQUE**

MODALITÉ  
VIRTUELLE ET EN PERSONNE

---

## **MANUEL DE L'UTILISATEUR SIGNATURE NUMÉRIQUE**

---

**ÉDITION N°20**  
Avril 2024 - août 2024

**Auteur**  
Marcelo Maisincho

**QUITO, DM, 22 mai 2024**

## Table des matières

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 1.  | Objectifs du projet .....          | 2  |
| 2.  | Objectif du manuel .....           | 2  |
| 3.  | Portée .....                       | 2  |
| 4.  | Dirigé à.....                      | 2  |
| 5.  | Présentation de l'application..... | 2  |
| 6.  | Notions de base.....               | 3  |
| 7.  | Pas à suivre.....                  | 4  |
| 8.  | Questions fréquentes.....          | 9  |
| 9.  | Glossaire .....                    | 10 |
| 10. | Bibliographie et références.....   | 11 |

## **1. Objectifs du projet**

Former les enseignants du ministère de l'Éducation à l'utilisation des outils TIC pour améliorer leurs performances pédagogiques, afin de promouvoir l'innovation pédagogique et l'apprentissage en ligne.

Former les groupes d'attention prioritaire ou les groupes analphabètes en numérique à l'utilisation des outils TIC pour appliquer ce qu'ils ont appris dans leur vie quotidienne, en favorisant leur inclusion numérique et en améliorant leur qualité de vie.

## **2. Objectif du manuel**

Fournir un guide complet et détaillé sur l'utilisation de la signature numérique, comprenant des instructions étape par étape pour sa mise en œuvre et sa gestion dans divers types de documents électroniques.

Expliquez de manière claire et concise les avantages et les aspects de sécurité de la signature numérique, en aidant les utilisateurs à comprendre comment elle protège l'intégrité et l'authenticité des documents.

## **3. Portée**

Ce document couvre toutes les étapes d'utilisation de la signature numérique, depuis sa définition et ses concepts de base jusqu'à sa configuration, son utilisation pratique, la résolution des problèmes courants et les bonnes pratiques. Il est conçu pour être une référence complète pour tout utilisateur ayant besoin d'utiliser la signature numérique dans son environnement professionnel ou personnel.

## **4. Dirigé à**

Ce manuel s'adresse à tous, en particulier à ceux qui ont de faibles connaissances technologiques ou qui sont analphabètes sur le plan technologique. Son objectif est de fournir un guide simple et accessible afin que tout utilisateur, quelle que soit son expérience antérieure avec la technologie, puisse comprendre et utiliser efficacement la signature numérique.

## **5. Présentation de l'application**

L'application de signature numérique permet aux utilisateurs de signer des documents électroniques de manière sécurisée et juridiquement valable. Ses principales fonctions incluent la création de signatures numériques, la vérification de l'authenticité des documents signés et la gestion des certificats numériques. L'application est conçue pour être intuitive et facile à utiliser, offrant une solution fiable pour garantir l'intégrité et l'authenticité des documents au format numérique.

## 6. Notions de base

Avant de commencer avec la signature numérique, il est important de comprendre quelques concepts et éléments de base :

Espace de travail de l'application : Lors de l'ouverture de l'application, les utilisateurs verront une interface divisée en plusieurs sections :

Panneau Document : Ici, les documents que vous souhaitez signer sont chargés et affichés.

Panneau de signature : affiche les signatures numériques disponibles et permet de les gérer.

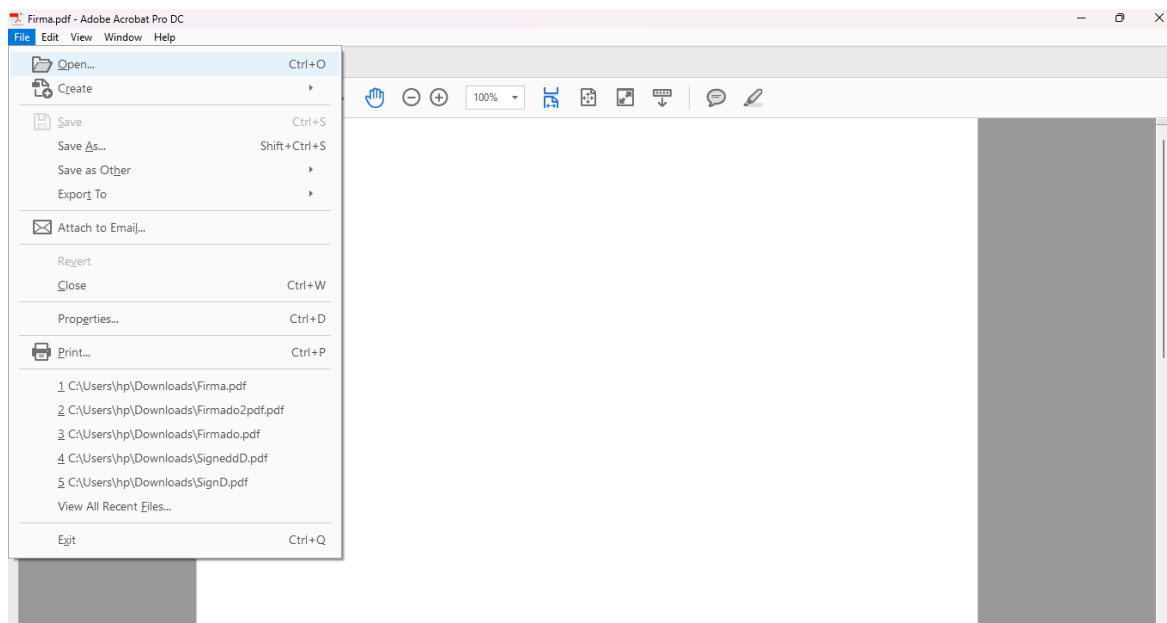
Panneau Paramètres : vous permet d'ajuster les options de l'application, telles que la sélection du certificat numérique et les préférences de sécurité.

Certificats numériques : un certificat numérique est un fichier utilisé pour créer une signature numérique. Ce certificat contient des informations utilisateur et une clé publique, essentielle à la vérification de la signature.

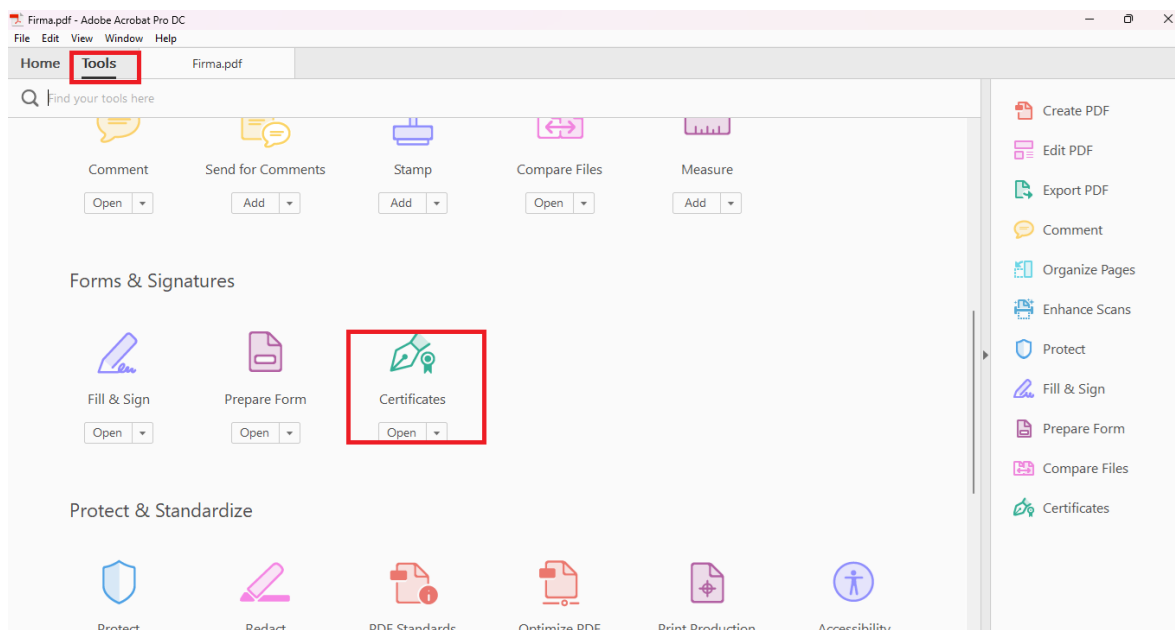
Processus de signature numérique : Pour signer un document, l'utilisateur doit sélectionner le document, appliquer sa signature numérique à l'aide du certificat correspondant et enfin sauvegarder le document signé. La signature numérique garantit que le document n'a pas été modifié depuis la signature.

## 7. Pas à suivre

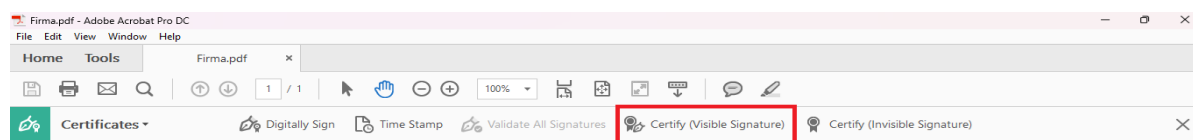
La première chose à faire est d'ouvrir le document à signer dans Adobe Acrobat.



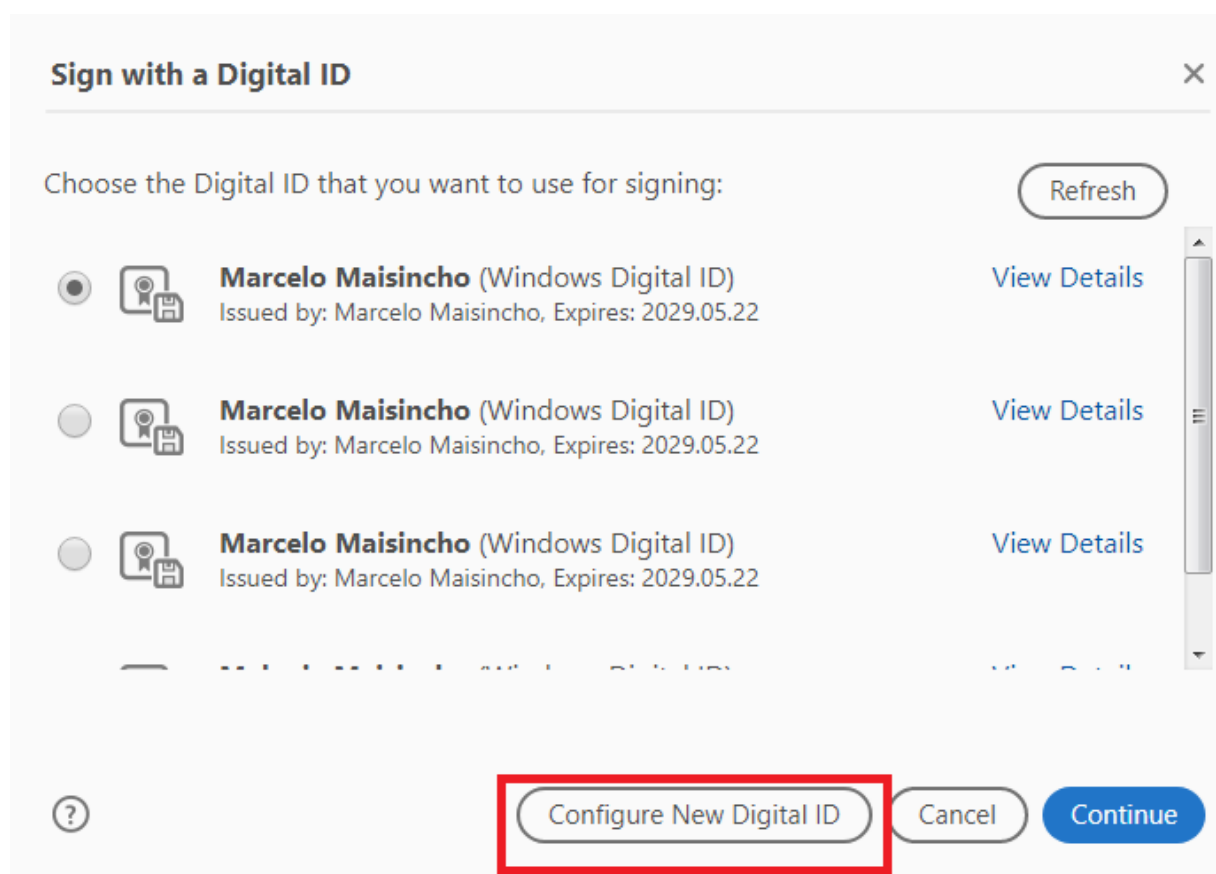
Ensuite, cliquez sur l'option Outils et sélectionnez l'option certificats.



Sélectionnez ensuite l'option de certification et dessinez un rectangle dans la zone que vous souhaitez signer.



Sélectionnez l'option indiquée.



Choisissez l'option pour créer une nouvelle identification numérique.

### Configure a Digital ID for signing

A Digital ID is required to create a digital signature. The most secure Digital IDs are issued by trusted Certificate authorities and are based on secure devices like smart card or token. Some are based on files.

You can also create a new Digital ID, but they provide a low level of identity assurance.

**Select the type of Digital ID:**

- ☐ **Use a Signature Creation Device**  
Configure a smart card or token connected to your computer
- ☐ **Use a Digital ID from a file**  
Import an existing Digital ID that you have obtained as a file
- ☒ **Create a new Digital ID**  
Create your self-signed Digital ID

 Cancel Continue

Cliquez sur l'option Enregistrer sous Windows.

### Select the destination of the new Digital ID

Digital IDs are typically issued by trusted providers that assure the validity of the identity. Self-signed Digital ID may not provide the same level of assurance and may not be accepted in some use cases.

Consult with your recipients if this is an acceptable form of authentication.

☐ **Save to File**  
Save the Digital ID to a file in your computer

☒ **Save to Windows Certificate Store**  
Save the Digital ID to Windows Certificate Store to be shared with other applications

 Back Continue

Remplissez les champs avec vos informations et enregistrez.

### Create a self-signed Digital ID

Enter the identity information to be used for creating the self-signed Digital ID.

Digital IDs that are self-signed by individuals do not provide the assurance that the identity information is valid. For this reason they may not be accepted in some use cases.

Name

Organizational Unit

Organization Name

Email Address

Country/Region

Key Algorithm

Use Digital ID for

?
Back
Save

Cliquez sur continuer

### Sign with a Digital ID

Choose the Digital ID that you want to use for signing:

Refresh

☒



**Cristian Rosero** (Windows Digital ID)  
 Issued by: Cristian Rosero, Expires: 2029.05.22

View Details

☐



**Marcelo Maisincho** (Windows Digital ID)  
 Issued by: Marcelo Maisincho, Expires: 2029.05.22

View Details

☐



**Marcelo Maisincho** (Windows Digital ID)  
 Issued by: Marcelo Maisincho, Expires: 2029.05.22

View Details

?
Configure New Digital ID
Cancel
Continue



Sélectionnez l'option de signe.

Sign as "Cristian Rosero"

Appearance

Created 2024.05.21 23:41:37 -05'... ▾

Create

Edit

Cristian  
Rosero

Certified by  
Cristian Rosero  
Date: 2024.05.22  
01:29:12 -05'00'

[View Certificate Details](#)

Reason

none ▾

Location

Contact Info

Permitted Actions After Certifying

Form fill-in and digital signatures ▾

Review document content that may affect signing

Review

Back

Sign

Signature faite.

Cristian  
Rosero

Digitally signed  
by Cristian  
Rosero  
Date: 2024.05.22  
01:29:57 -05'00'

## 8. Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une signature numérique et comment ça marche ?

Une signature numérique est un outil cryptographique qui garantit l'authenticité et l'intégrité d'un document électronique. Il fonctionne à l'aide d'un certificat numérique contenant la clé publique de l'utilisateur. Lorsqu'un document est signé numériquement, un hachage (condensé cryptographique) du document est créé, qui est crypté avec la clé privée du signataire. Le destinataire du document peut vérifier l'authenticité de la signature en déchiffrant le hachage avec la clé publique du signataire et en le comparant à un hachage généré du document reçu.

Une signature numérique est-elle légalement valable ?

Oui, une signature numérique est légalement valable dans de nombreux pays, à condition qu'elle soit conforme aux réglementations et réglementations spécifiques de chaque juridiction. En général, une signature numérique doit être appuyée par un certificat délivré par une autorité de certification reconnue et répondre aux normes établies pour être considérée comme juridiquement contraignante.

Comment puis-je obtenir un certificat numérique ?

Un certificat numérique peut être obtenu auprès d'une autorité de certification (CA) reconnue. Le processus implique généralement la vérification de l'identité du demandeur au moyen de documents d'identification et parfois d'une validation en personne ou en ligne. Une fois l'identité vérifiée, l'AC délivre un certificat numérique que l'utilisateur peut installer sur son ordinateur ou son appareil mobile.

Que dois-je faire si je perds ma clé privée ?

Si vous perdez votre clé privée, vous ne pourrez pas signer de documents ni décrypter les messages cryptés avec cette clé. Il est crucial de conserver une sauvegarde de votre clé privée dans un endroit sûr. Si la clé privée est définitivement perdue, vous devrez obtenir un nouveau certificat numérique auprès de votre autorité de certification et révoquer l'ancien certificat pour éviter toute utilisation abusive de la clé.

Comment vérifier l'authenticité d'une signature numérique sur un document reçu ?

Pour vérifier l'authenticité d'une signature numérique, le certificat numérique du signataire est utilisé. La plupart des applications de signature numérique et des programmes de gestion

## 9. Glossaire

| Terme                          | Description                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorité de Certification (AC) | Entité responsable de la délivrance et de la gestion des certificats numériques. Une AC vérifie l'identité des personnes ou des entités avant de leur délivrer un certificat numérique.                                                    |
| Certificat numérique           | Document électronique délivré par une autorité de certification qui relie une clé publique à l'identité du propriétaire. Il est utilisé pour vérifier l'authenticité d'une signature numérique.                                            |
| Clé privée                     | Composant d'une bi-clé cryptographique qui doit être gardée secrète. Il est utilisé pour créer des signatures numériques et décrypter les données cryptées.                                                                                |
| Document électronique          | Document au format numérique pouvant contenir du texte, des images, des données, etc. Contrairement aux documents papier, les documents électroniques peuvent être signés numériquement pour garantir leur authenticité et leur intégrité. |
| Signature numérique            | Outil cryptographique qui garantit l'authenticité et l'intégrité d'un document électronique. Il utilise un certificat numérique pour créer un hachage crypté du document.                                                                  |
| PDF                            | Format de fichier conçu pour présenter des documents de manière cohérente sur différents appareils et plates-formes. Les documents PDF peuvent contenir des signatures numériques.                                                         |
| Sécurité des informations      | Pratiques et technologies utilisées pour protéger les informations contre tout accès, modification, divulgation ou destruction non autorisés.                                                                                              |
| Jeton USB                      | Appareil physique qui stocke les clés cryptographiques et les certificats numériques, offrant ainsi un moyen sécurisé d'utiliser les signatures numériques.                                                                                |

## 10. Bibliographie et références

| Référence                                                                 | Qualification                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adobe Systems Incorporé (2023)                                            | Guide des signatures numériques         |
| Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) (2020) | Norme de signature numérique (DSS)      |
| GlobalSign (2021)                                                         | Certificats numériques et PKI expliqués |